

地质学基础与地貌学

IV 沉积岩 Sedimentary Rocks

Organised Fossils are to the naturalist as coins to the antiquary; they are the antiquities of the earth; and very distinctly show its gradual regular formation, with the various changes inhabitants in the watery element.

—William Smith (British geologist, father of stratigraphy, 1769–1839)

定义 1.

沉积岩：主要由外力作用所形成的岩石。广义的沉积岩包括未胶结的松散沉积物。（由太阳能转化而成的水能、风能、潮汐能、生物能等）

沉积物：在低洼地方沉积的，来自先成岩石的破坏产物（包括碎屑物质、溶解物质、新生物质）以及生物遗体、生物碎屑、火山作用产物等物质，通常尚未成岩。

- 分布广泛。虽然重量约占地壳的 5%，但海洋底部几乎全部为新老沉积层所覆盖，陆地 75% 的面积出露沉积岩。
- 形成于地表复杂多样的环境，空间差异显著。
- 记录了沉积环境的信息，是重塑地球历史和恢复古地理环境的重要依据。
- 蕴藏有丰富的沉积矿产，包括几乎全部盐类矿产和可燃有机能源矿产。

4.1 沉积岩的形成过程

风化——搬运——沉积——成岩

4.1.1 先成岩石的破坏——沉积物质的形成

1. 物质来源：
 - 母岩的风化或剥蚀产物（主要来源）
 - 生物物质
 - 火山物质
 - 宇宙物质
2. 形成环境：地表的常温常压条件
3. 风化作用

定义 2. 风化作用（weathering）

暴露于地表或近地表的各种岩石，在外力作用下原地发生的破坏作用。

(1) 风化作用的类型

- ① 物理风化作用：机械破坏而不改变化学成分，有温差风化（热力风化）、冰冻风化、盐风化、层裂作用等。

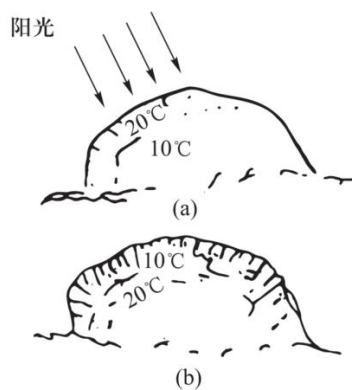


图 1 温差风化

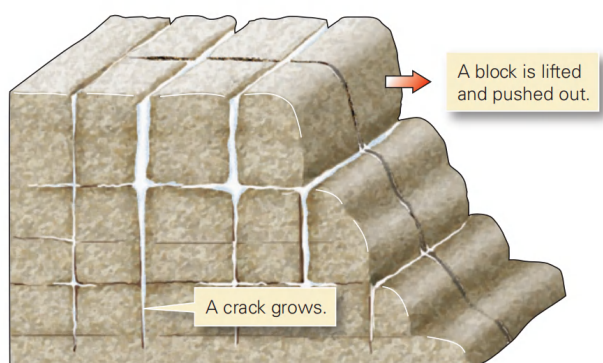
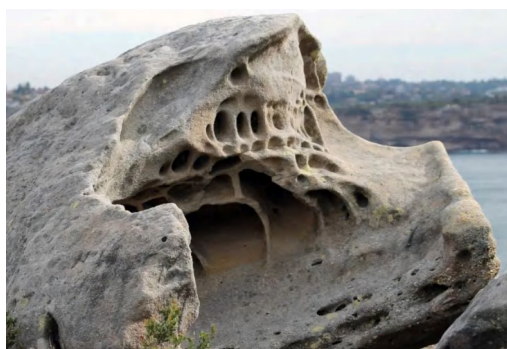


图 2 冰冻风化



a. 干旱地区盐风化



b. 海岸地区的盐风化

图 3 盐风化

岩石裂隙中的潮解性盐类，结晶后体积增大，反复结晶、潮解，使裂隙加宽加深。作用原理与冰劈作用类似。

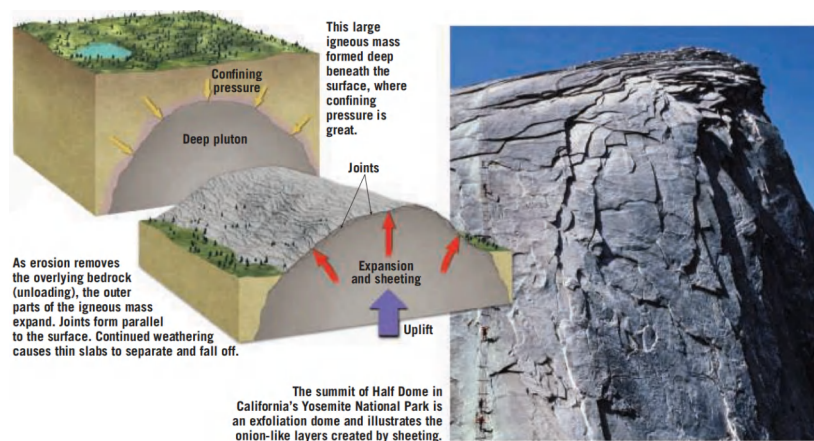


图 4 层裂风化

- ② 化学风化作用：不仅改变岩石的物理状态，也改变其化学成分、发生化学分解，并可形成新矿物。有溶解作用、水化作用、水解作用、碳酸化作用、氧化作用等。
- 溶解作用：水对矿物的直接溶解
 - 水解作用：矿物与水发生反应而分解
 - 水化作用：水参与到矿物的晶格中，形成新矿物
 - 碳酸化作用：溶解了 CO_2 的水与金属离子反应
 - 氧化作用：低价元素矿物转变为高价元素矿物
- ③ 生物风化作用：由于生物生命活动使岩石在原地发生破坏。有生物物理风化作用（根劈、动物机械破坏）、生物化学风化作用（生物分泌物、选择性吸收）。产物：生物物理风化形成碎屑，生物化学风化促进土壤发育。

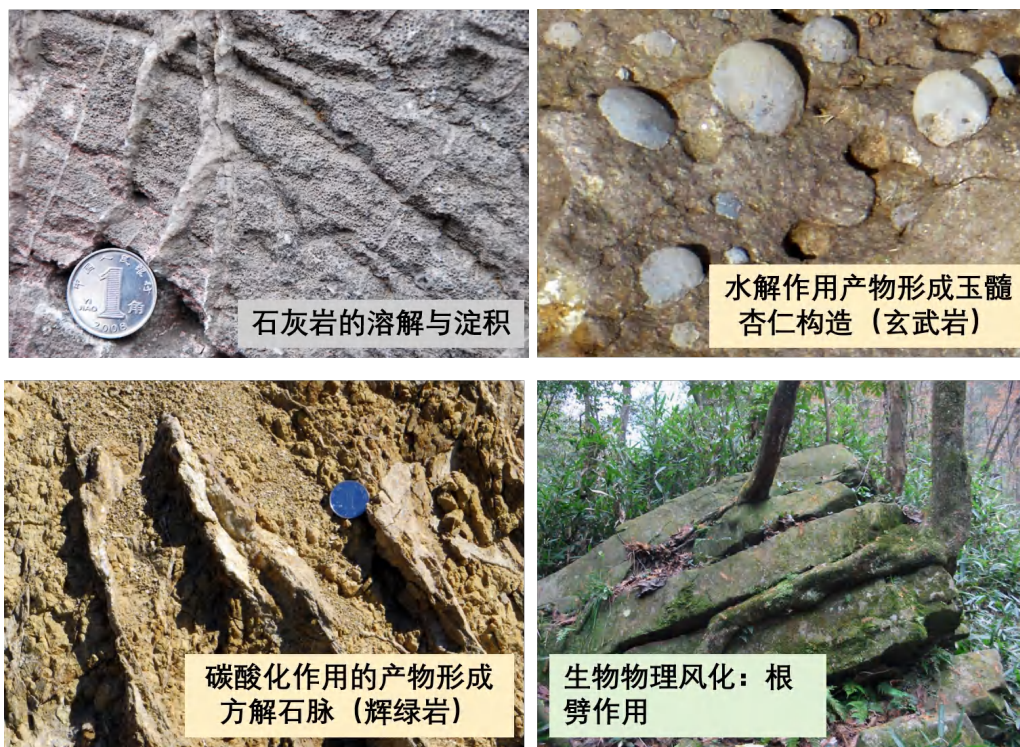


图 5 化学、生物风化作用

(2) 各种风化作用的相互关系

- 共同作用，相互促进：物理风化使岩石破碎，产生裂隙，增大岩石表面积，为化学风化提供有利条件；化学风化使岩石变得松软，降低抵抗机械破坏的能力，矿物经水化作用体积膨胀，产生的压力造成物理风化。
- 同时进行，程度不同：物理风化只能使岩石破碎到一定程度，碎屑粒径 $<0.02\text{mm}$ 大多不再发生机械崩裂；化学风化可使碎屑不断分解，最后形成胶体及真溶液。可见，物理风化通常是风化的先导，化学风化实现风化的深入。
- 同一环境，主次有别：在寒冷、干燥地区以物理风化作用为主导，在潮湿、炎热地区以化学风化作用占优势。

(3) 影响风化作用的因素

- 岩性：是发生风化、破坏的内因，其颜色深浅、成岩环境、矿物组成、化学成分、岩石结构与构造、节理裂隙密度等影响岩石抗风化能力。
- 气候：影响风化作用的方式和速度，气温和降水条件的影响尤为明显。湿热条件下化学风化显著，干旱、寒冷地区物理风化为主。
- 地形：影响水热条件再分配及风化产物的侵蚀或保存，影响风化作用的类型、速度、风化层的厚度等。

(4) 风化产物

- 碎屑物质：包括岩石碎屑和矿物碎屑。
- 溶解物质：化学、生物化学风化产物，以真溶液形式随水迁移、流失。
- 难溶物质：除溶解物质之外，矿物中的 SiO_2 、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 等难溶物质大多在原地富集，形成高岭土、铝土、赤铁矿、褐铁矿等不溶的次生矿物。

(5) 风化壳

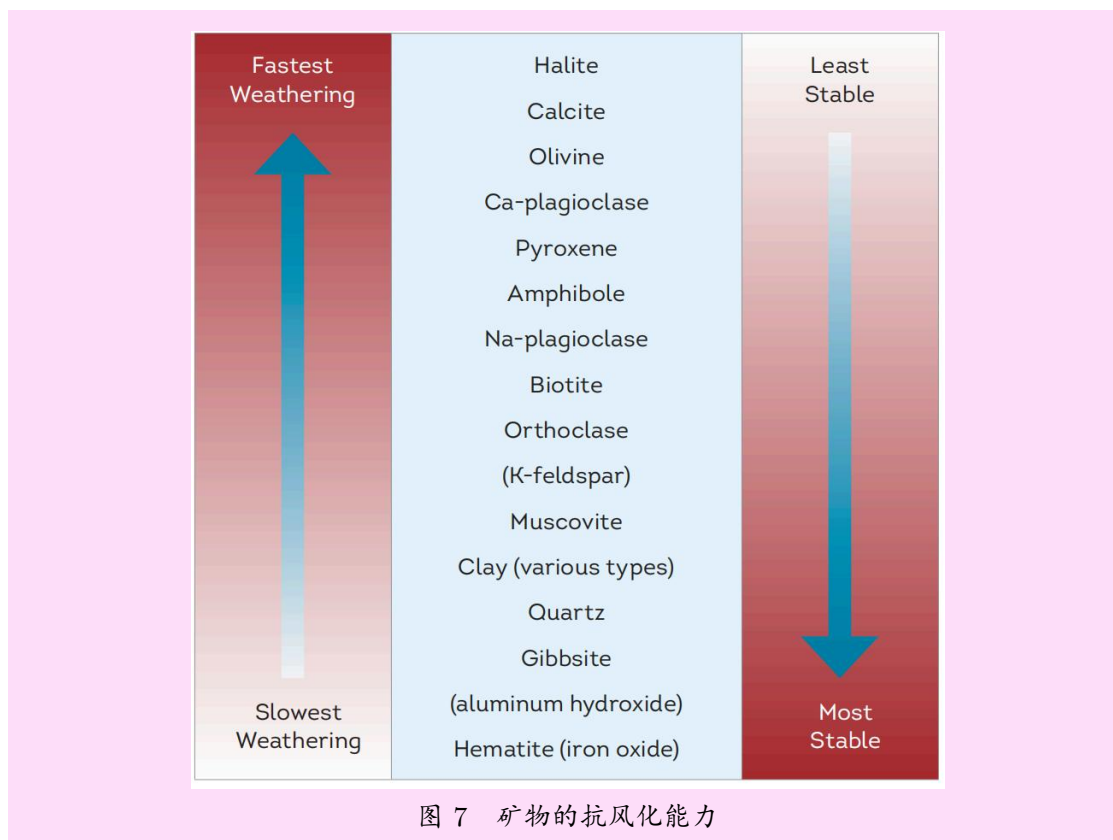
- 概念：陆地表面因风化作用而形成的，不连续地覆盖于基岩之上的残积物薄层。
- 构成：碎屑物质、难溶物质、土壤等组成的松散物质，顶部常形成土壤层。
- 类型：因气候条件、风化程度而异。
 - 碎屑型风化壳：主要由碎屑物组成，一般是寒冷气候条件下以物理风化为主的产物。
 - 硅铝—硫酸盐、碳酸盐型风化壳：大多是在干旱、半干旱气候条件下形成的，一般处于化学风化作用的初期阶段。
 - 硅铝黏土型风化壳：又称高岭土型风化壳，多是在温暖湿润气候条件下形成的，处于化学风化作用中期阶段。
 - 砖红土型风化壳：在炎热潮湿气候条件下化学风化作用达到晚期、母岩彻底分解后的产物。



图 6 风化壳剖面示意图

1. 未经风化的基岩；2. 碎石角砾残积层；3. 黏土层；4. 红土层；
土壤层：A. 腐殖质层；B. 淋溶层；C. 淀积层

注意 1. Note that minerals that form early in Bowen's reaction series are among the least stable minerals at the Earth's surface. Minerals that are the products of weathering reactions (e.g., hematite) are among the most stable minerals at the Earth's surface. Mafic minerals weather by oxidation, felsic minerals by hydrolysis, and carbonates and salts by dissolution; oxide minerals don't weather at all.



4. 侵蚀作用

定义 3. 侵蚀作用 (erosion)

各种外力介质在运动状态下对地面岩石及风化产物的破坏作用。可促进风化作用。

(1) 介质类型：风、流水（雨水、河水）、地下水、海水、冰川等。

(2) 作用方式：

① 机械侵蚀作用：外力对地表物质的机械破坏，包括风蚀（吹蚀和磨蚀）作用、流水侵蚀（冲蚀和磨蚀）作用、地下水潜蚀作用、海水海蚀（冲蚀和磨蚀）作用、冰川冰蚀（刨蚀和磨蚀）作用，以及生物的机械侵蚀等。

② 化学侵蚀作用：除去风、冰川等外，流水、地下水、湖水、海水等液态水体还以溶解等方式对岩石进行破坏，称为溶蚀作用，以及生物的化学侵蚀等。



图 8 侵蚀作用

4.1.2 搬运作用

定义 4. 搬运作用 (transportation)

风化作用和侵蚀作用的产物被流水、冰川、海洋、风、重力等转移到其它地方的作用。

方式：碎屑物质以机械搬运为主；胶体和溶解物质在溶液中进行化学搬运。

1. 机械搬运作用

- (1) 风的机械搬运：干旱及半干旱地区；悬移，蠕移；分选作用，磨圆作用。
- (2) 流水的机械搬运：非常普遍；悬移，底移；分选作用，磨圆作用。
- (3) 冰川的机械搬运：冷湿的高纬、高山地区；表碛、内碛载运；无分选，无磨圆；搬运能力及碎屑大小不受运动速度影响。
- (4) 海洋的机械搬运：海浪、潮流主要在近岸浅水区，悬移，底移；分选作用，磨圆作用；洋流在浅海、半深海以悬移为主；海底有浊流搬运。
- (5) 重力机械搬运：陆上、水底普遍存在，沿斜坡由高向低移动。

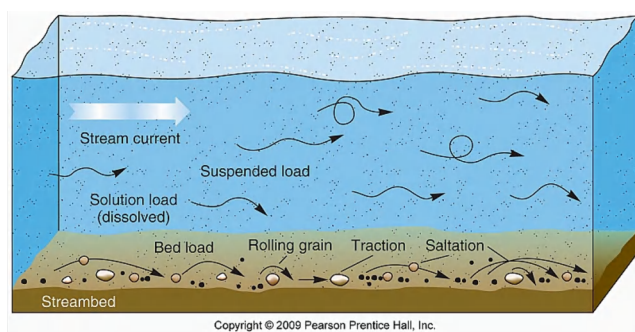
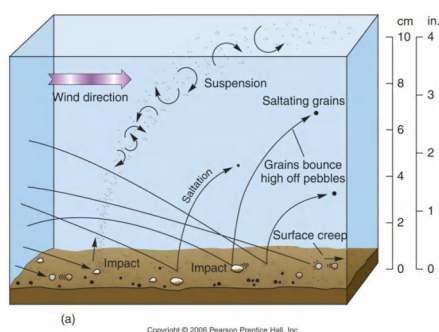


图 9 风力搬运作用和流水搬运作用

2. 化学搬运作用

- 真溶液形式搬运：搬运物质主要来源于岩石风化和侵蚀产物中的 Ca、Na、K、Mg 等可溶盐类，如 CaCO_3 、 CaSO_4 、 NaCl 、 MgCl_2 等。
- 胶体溶液形式搬运：搬运物质主要来源于岩石风化和侵蚀产物中的 Fe、Mn、Al、Si 等所形成的胶体物质和细颗粒不溶物质，如黏土。

注意 2.

- 胶体物质的凝聚和沉积通常是电解质加入或正负胶体的混合。
- 真溶液的搬运和沉积与溶解度相关，溶解度与 Ph 值、Eh 值、温度、压力和 CO₂ 含量等有关。

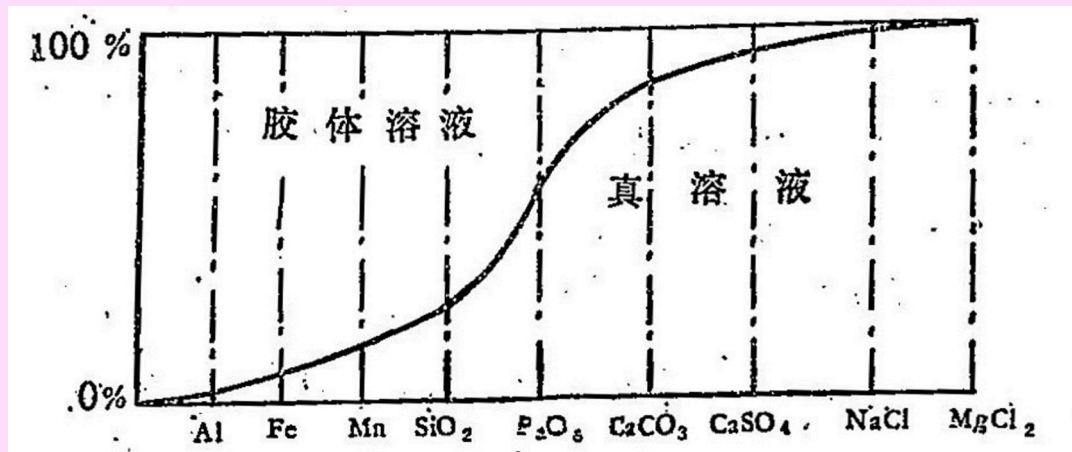


图 10 真溶液和胶体溶液

4.1.3 沉积作用

定义 5. 沉积作用 (sedimentation)

由于流体介质运动速度变慢、冰川融化等物理、化学条件的改变，导致运动介质搬运能力减弱，被搬运物质脱离介质而停积的过程。

1. 机械沉积作用：碎屑物质因重力作用大于介质搬运能力而停积。

机械沉积分异作用：粗、细、轻、重的混杂碎屑物，在沉积过程中按一定顺序依次沉积的过程。如在搬运方向砾石→砂→粉砂→黏土顺序沉积。

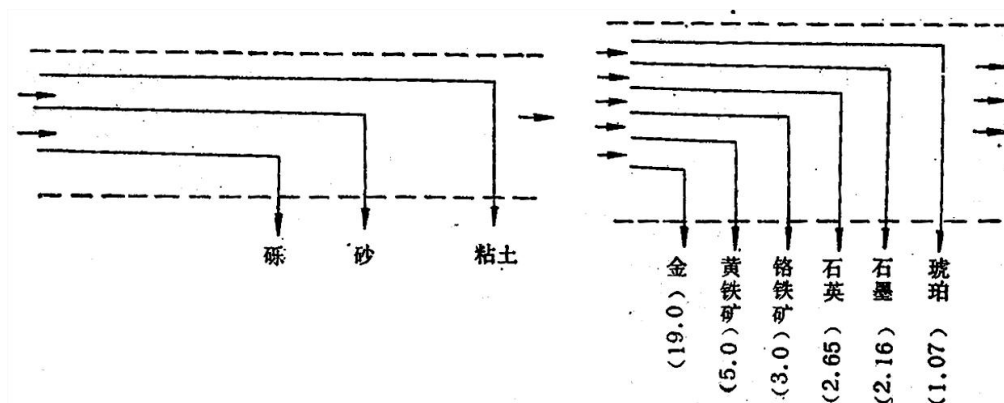


图 11 机械沉积分异作用

注意 3. 复杂性：河流沿途水量、流速、物质来源多变；冰川沉积没有分异作用。

2. 化学沉积作用：化学搬运物因溶液化学性质改变而停积。

(1) 胶体溶液沉积：胶体质点带有电荷，被不同性质的电解质中和时，发生絮凝沉淀；胶体溶液也可因蒸发脱水形成胶凝体而淀积。

(2) 真溶液沉积：溶液中各种物质的溶解度不同，受溶液性质、温度、pH 值等因素变化的影响，真溶液中的物质按溶解度从小到大依次沉积，产生化学沉积分异作用。

化学沉积分异次序大体为：

氧化物 (Fe_2O_3 , MnO_2 , SiO_2) → 铁的硅酸盐 (海绿石等) → 碳酸盐 (CaCO_3 , $\text{CaMg}[\text{CO}_3]_2$)
→ 硫酸盐 (CaSO_4) → 卤化物 (NaCl , KCl , MgCl_2 等)

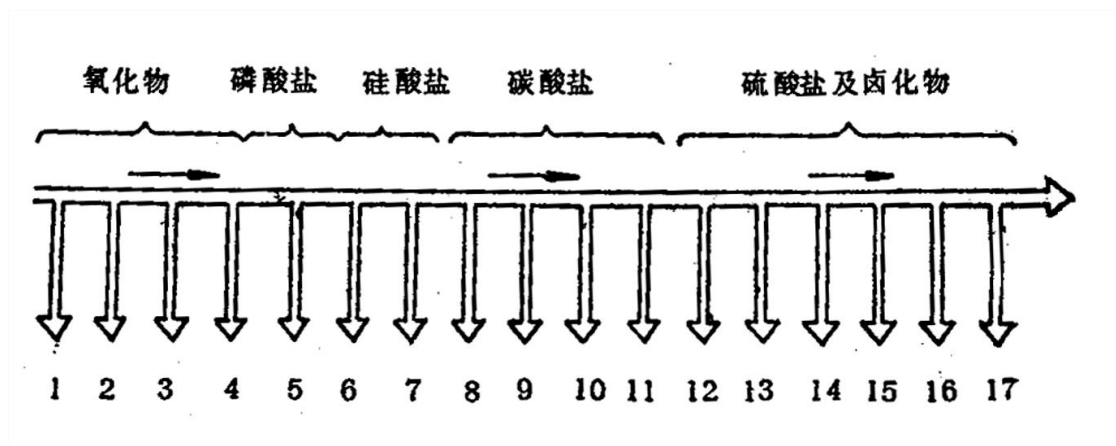


图 12 化学沉积分异作用

1. 氧化铝；2. 氧化铁；3. 氧化锰；4. 蛋白石；5. 磷酸钙；6. 海绿石；7. 鳞绿泥石；8. 菱镁矿；9. 菱锰矿；10. 方解石；11. 白云石；12. 土状萤石；13. 天青石；14. 石膏、硬石膏；15. 石盐；16. 钾石盐；17. 氧化镁、硫酸镁

3. 生物沉积作用

- (1) 生物遗体沉积：生物死亡后，骨骼、硬壳、有机质等的堆积。
- (2) 生物化学沉积：生物新陈代谢引起周围介质的物理、化学条件发生改变，使水中的溶解物质析出沉淀。如藻类光合作用降低水中 CO_2 浓度，引起 CaCO_3 的沉淀。
- (3) 生物沉积作用的物质分异过程：生物生长对营养物质的选择性吸收，直接或间接地使某些成分从自然界中分异出来，并被生物沉积富集。



图 13 沉积作用

4.1.4 成岩作用

定义 6. 固结成岩作用 (consolidation)

松散沉积物变为坚固岩石的过程。

1. 压固作用 (compression)

在沉积物不断增厚的情况下，下伏沉积物受到上覆沉积物的巨大压力，孔隙度减少，体积缩小，密度加大，水分排出的过程。其结果是加强了颗粒之间的联系力，使细颗粒沉积物固结变硬。

2. 脱水作用

地下深处的沉积物在上覆压力和地热温度作用下，排出沉积物颗粒间的吸附水，使胶体矿物和含水矿物失水变为新矿物的过程。其结果使沉积物体积缩小，硬度增大。

3. 胶结作用 (cementation)

沉积物中的孔隙被矿物质充填，并将分散的颗粒粘结在一起的过程。其结果是使得无法压固的松散粗碎屑结为一体。(钙质胶结、硅质胶结、铁质胶结、盐质胶结、泥质胶结等)

4. 重结晶作用 (recrystallization)

沉积物在压力和温度逐渐增大情况下，发生溶解或局部溶解，导致物质质点重新排列，使非晶质变成结晶物质的过程。其结果是岩石孔隙减少，密度增大，坚固性增强。(比重大、分子体积小、结晶能力强的易结晶)

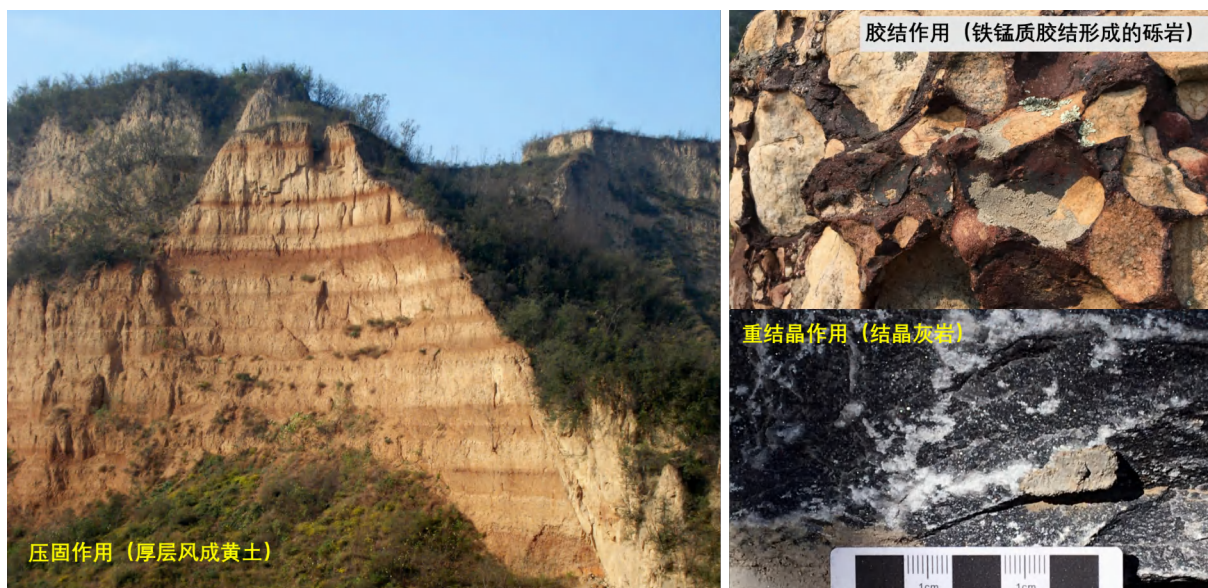


图 14 成岩作用

4.2 沉积岩的特征

4.2.1 沉积岩的成分

1. 化学成分

- 来源：沉积岩的物质来源于各种先成岩石，追根溯源是原生火成岩。
- 特点：
 - 总体：与火成岩相似，以 SiO_2 、 Al_2O_3 等为主。

- 。特色：形成于地表环境的沉积岩，存在与火成岩的显著不同（表 3-11）。
 - ▶ 氧化条件：沉积岩中 Fe_2O_3 的含量多于 FeO ，火成岩中与此相反。
 - ▶ 常温常压：沉积岩富含 H_2O 、 CO_2 等，火成岩中明显较少。
 - ▶ 生物作用：沉积岩常含较多的有机质成分，火成岩中没有。

氧化物	沉积岩 (克拉克 1924)	火成岩 (克拉克 1924)
SiO_2	57.95	59.14
Al_2O_3	13.39	15.34
Fe_2O_3	3.47	3.08
FeO	2.08	3.80
MgO	2.65	3.49
CaO	5.89	5.08
Na_2O	1.13	3.84
K_2O	2.86	3.13
TiO_2	0.57	1.05
MnO	-	0.124
P_2O_5	0.13	0.299
CO_2	5.38	0.101
H_2O	3.23	1.15
总和	98.37	99.624

图 15 沉积岩和火成岩平均化学成分对比 %

2. 矿物成分

- (1) 碎屑矿物：母岩风化后继承下来的较稳定的矿物，如石英、钾长石、钠长石、白云母等。
- (2) 黏土矿物：母岩化学风化后形成的新矿物，如高岭石、铝土等。
- (3) 化学和生物成因矿物：从溶液或胶体溶液中沉淀出来的或经生物作用形成的矿物，如方解石、白云石、铁锰氧化物、石膏、磷酸盐矿物、有机质等。与火成岩相比：共有较稳定矿物，少易风化矿物，多表生矿物。

类型	矿物名称	沉积岩 (%)	火成岩 (%)
黏土矿物	高岭石、蒙脱石等	14.51	--
沉积铁质矿物	褐铁矿、赤铁矿等	4.00	--
碳酸盐矿物	白云石、部分菱铁矿	9.07	--
	方解石	4.25	--
硫酸盐矿物	石膏、硬石膏	0.97	--
磷酸盐矿物		0.15	--
有机物质		0.73	--
稳定较稳定矿物	白云母	15.11	3.85
	石英	34.80	20.40
	榍石、钛铁矿	0.02	1.45
	磁铁矿	0.07	3.15
	正长石	11.02	14.85
	钠长石	4.55	25.40
较不稳定矿物	钙长石	--	9.80
	黑云母	--	3.86
	角闪石	--	1.66
	辉石	--	12.10
	橄榄石	--	2.65

图 16 沉积岩的矿物成分

总结 1.

- 共有矿物：石英、钾长石、酸性斜长石、白云母
- 多出现在火成岩：橄榄石、辉石、角闪石、黑云母、中性及基性斜长石（在中高温环境下形成；易发生化学反应）
- 多出现在沉积岩：方解石、白云石、石膏、硬石膏

4.2.2 沉积岩的颜色

- 成因：主要决定于矿物成分或化学成分。
 - 石英或 SiO_2 ：多呈白色、灰白色。
 - 正长石：多呈肉红、黄白等色。
 - 铁离子：少量 Fe_2O_3 呈现红色；少量 FeO 呈现绿色；高价铁与低价铁的比例不同，可呈现紫红、棕红、绿灰、黑色等。
 - 微量 MnO_2 ：呈现黑褐色。
 - 有机炭质：呈现灰、黑色。
 - 次生色：成岩后经风化作用形成，往往深浅不一，分布不均，或者呈斑点状；如黄铁矿风化形成褐铁矿把岩石染成黄褐色。
- 命名：岩石的颜色常用复合名称描述，有时加深浅字样，如紫红色、浅灰色等。复合名称中前面的是次要颜色，后面的是主要颜色。
- 意义：沉积岩命名的依据之一，反映岩石成分和沉积环境，是找矿线索。

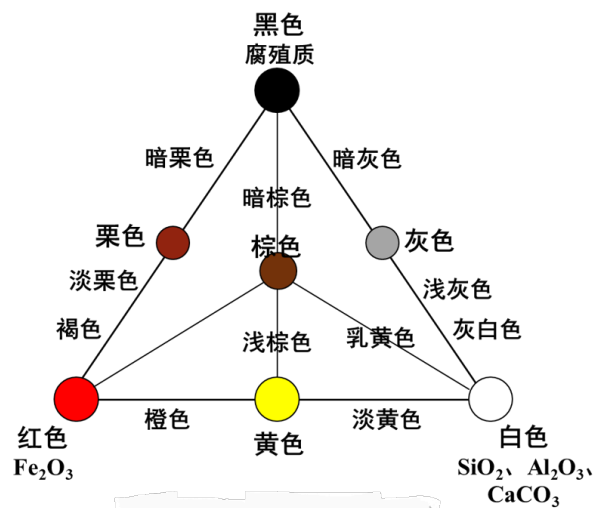


图 17 颜色与物质组成的关系

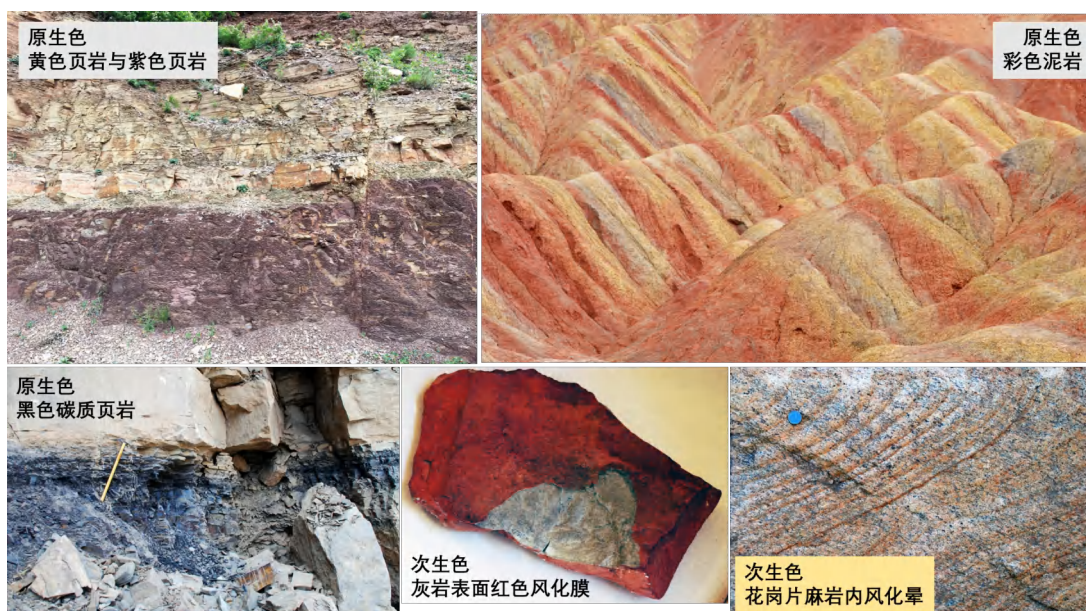


图 18 沉积岩的颜色

4.2.3 沉积岩的结构

定义 7. 沉积岩的结构

即沉积岩组成物质的颗粒形状、大小和结晶程度。

1. 碎屑结构 (clastic texture): 由较粗碎屑物及胶结物呈现出的特征
 - (1) 碎屑物质: 以石英、正长石、酸性斜长石、白云母等抗风化能力较强的矿物为主。



图 19 碎屑结构

- 粒度：碎屑颗粒的大小，从砾石到粉沙、黏土。

粒度/mm		碎屑名称		胶结的岩石	碎屑结构类型	
>2		角砾(带棱角)		角砾岩	角砾状结构	碎屑结构
		砾		砾岩	砾状结构	
2~0.05	2~0.5	沙	粗沙	粗砂岩	沙质结构	
	0.5~0.25		中沙	中砂岩		
	0.25~0.10		细沙	细砂岩		
	0.10~0.05		微细沙			
0.05~0.005	0.05~0.01	粉沙	粗粉沙	粉砂岩	粉沙质结构	
	0.01~0.005		细粉沙			
<0.005			泥(黏土)	黏土岩(泥质岩)	泥质结构	

图 20 碎屑粒度分类

- 圆度：碎屑颗粒的棱角被磨蚀圆化的程度。

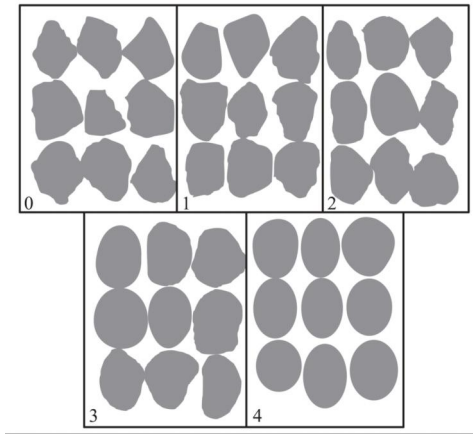


图 21 碎屑圆度分级

0 棱角状；1 次棱角状；2 次圆状；3 圆状；4 极圆状



图 22 圆度

(2) 胶结物质：填充于碎屑孔隙之间的物质，主要为各种化学沉淀物或胶体物质，如钙质、硅质、铁质和有机质等。

- 胶结类型：接触胶结、孔隙胶结、基底胶结等。

2. 泥质结构：由极细小的黏土物质所呈现出的、比较均匀、柔弱的特征。



图 23 泥质结构

3. 化学结构和生物结构

- 化学结构：由各种溶解物质或胶体物质沉淀而呈现的特征。
- 生物结构：由生物遗体及其碎片所呈现出的特征。

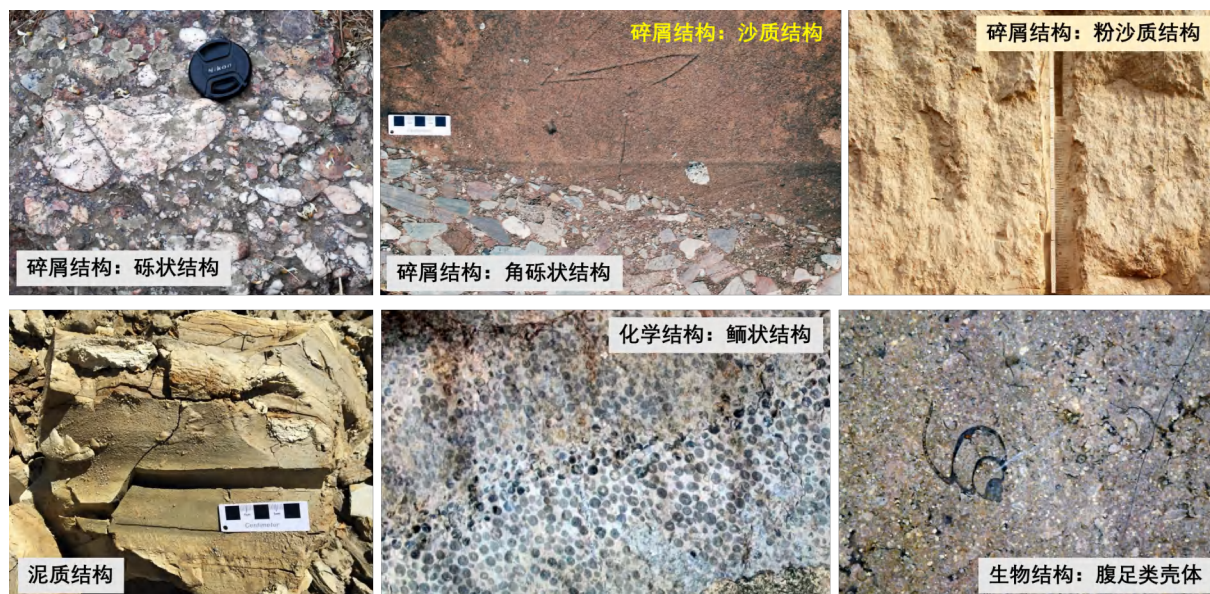


图 24 沉积结构举例

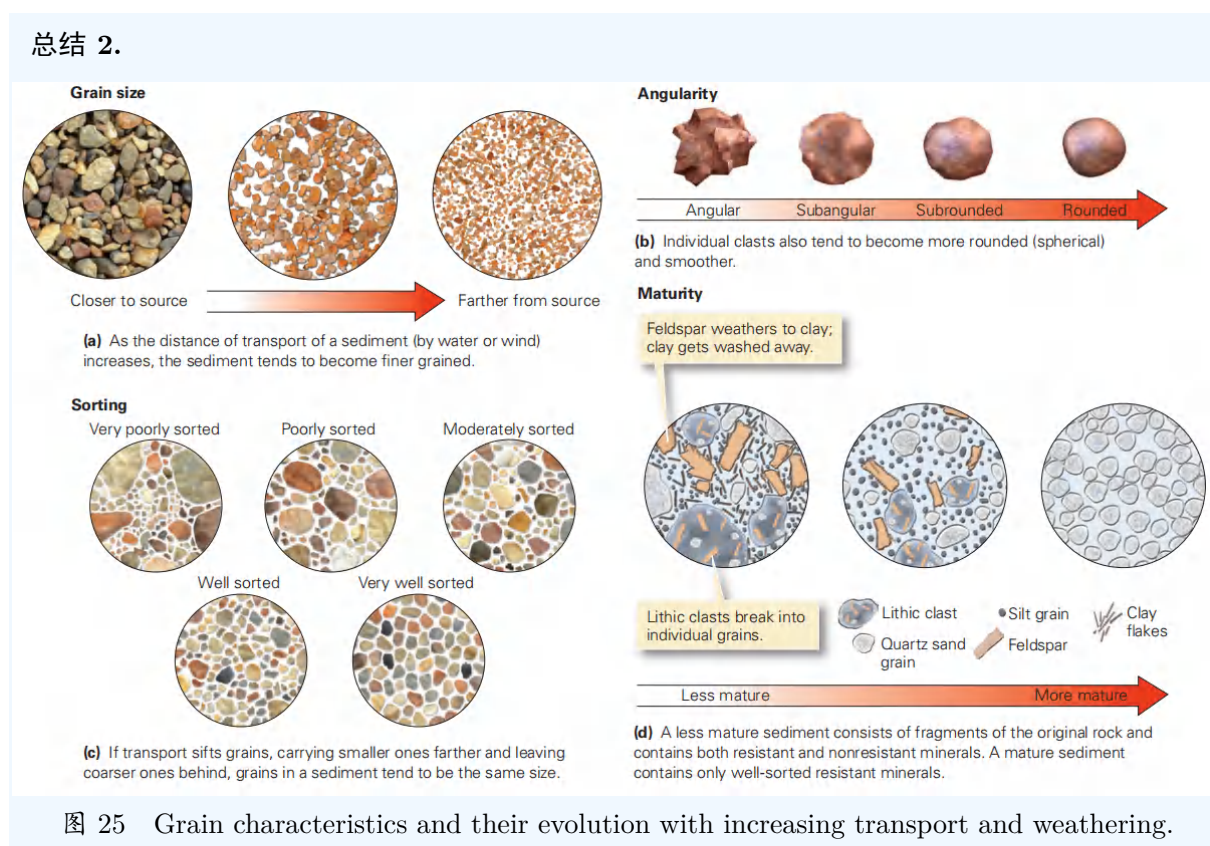


图 25 Grain characteristics and their evolution with increasing transport and weathering.

4.2.4 沉积岩的构造

定义 8. 沉积岩的构造

由各种物质成分按一定的方式分布和排列所呈现的宏观特征。

1. 层理 (bedding) 构造

- (1) 成因：沉积物逐层堆积，搬运介质和物质的状况存在一定变化。
- (2) 特征：沉积物由于成分、颜色、结构的不同而呈现的分层现象。

- (3) 类型：
- 按形状：水平层理、波状层理、斜层理（单向）、交错层理。

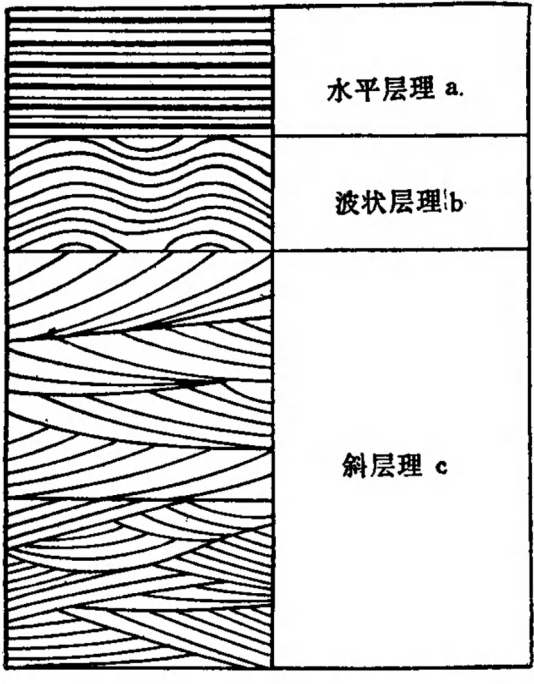
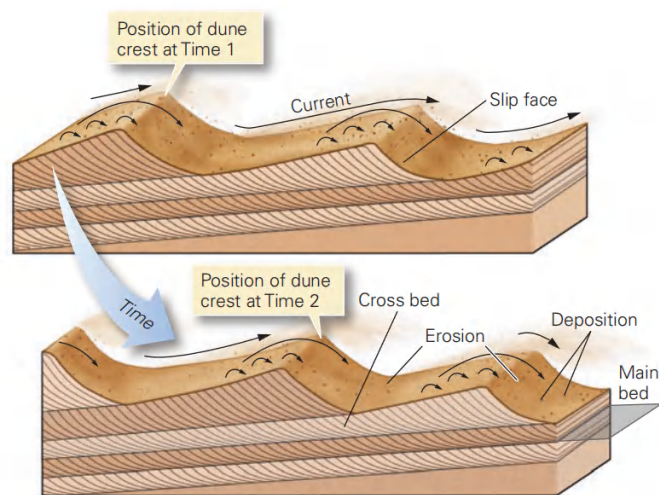


图 26 常见的层理构造

层理类型	特征	成因	通常形成的地方
水平层理	细层层面平直，彼此互相平行，并与层面一致	沉积时介质动力条件平静或非常微弱的环境	浅海、深海和湖泊中心
波状层理	细层层面呈波状起伏，但其平衡面仍与层面平行	介质发生来回振荡作用	风成沙丘、湖滨、海滨和河床细粒沉积表面
单斜层理	细层层面与层系界面之间以一定角度相交	介质沿一定方向运动	河流凸岸等
斜层理	细层层面与层系界面之间以一定角度相交	介质运动方向发生变化	信风型沙丘、河流弯曲的弧顶方向发生转向

表 1 层理类型特征及成因



(b) Cross beds form as sand blows up the windward side of a dune or ripple and then accumulates on the slip face. With time, the dune crest moves.

图 27 交错层理的形成

注意 4. 斜层理根据其层面变化可分为板状、楔状和槽状

- 按层内特征：递变层理（粒序层理）、块状层理。

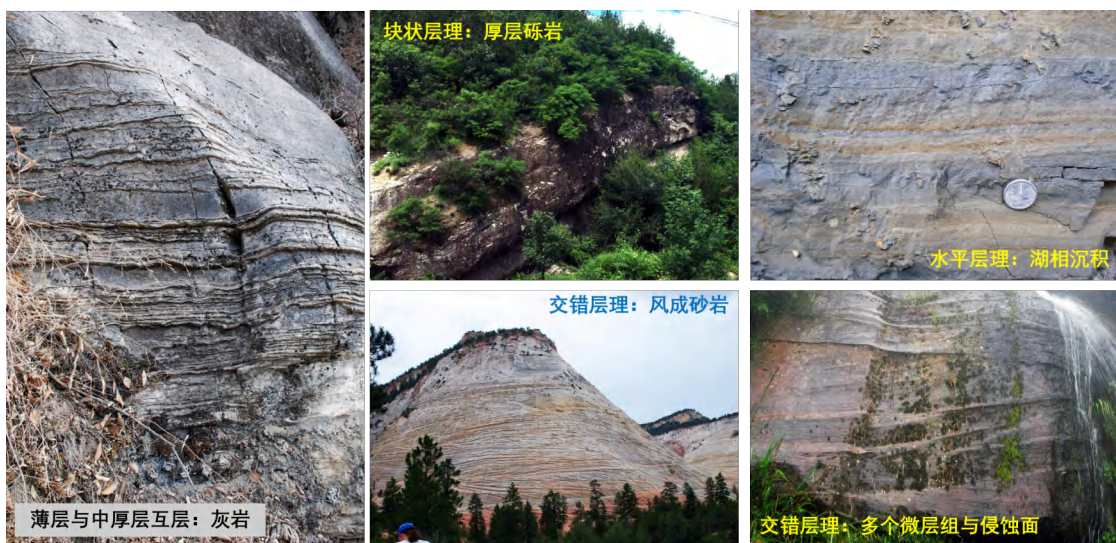


图 28 层理构造举例

注意 5. 注意层理和层面的差别，层理不一定有层面，只是指的沉积岩具有的成层性韵律特征。层理是内部细微结构，不一定代表沉积间断；只有明显的沉积间断，才会形成层面。

2. 层面构造

- (1) 成因：搬运介质及环境中的其它因素在沉积层表面留下的形态。
- (2) 特征：在沉积层顶面保留的为印痕，底面保留的为模痕。
- (3) 类型：
 - ① 波痕



图 29 波痕

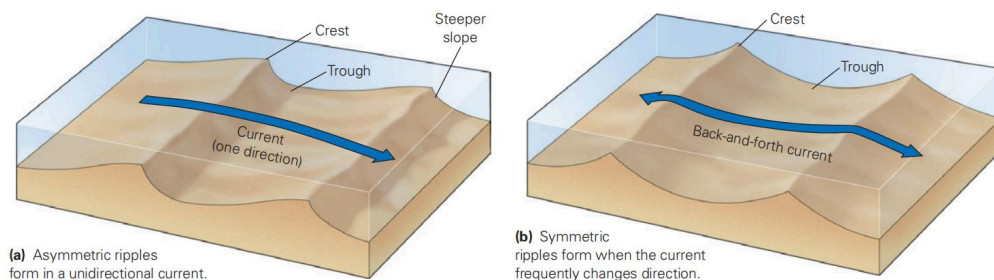


图 30 不对称波痕与对称波痕

- 流水波痕：单向水流形成，一般不对称，波峰尖锐、波谷圆滑，陡坡倾向指示流向
- 浪成波痕：波浪作用形成，多数对称，峰尖谷圆
- 风成波痕：风力作用形成，极不对称，波峰和波谷均圆滑

- ② 干裂（泥裂、龟裂）
- ③ 盐类晶体印痕和假象
- ④ 雨痕
- ⑤ 生物痕迹

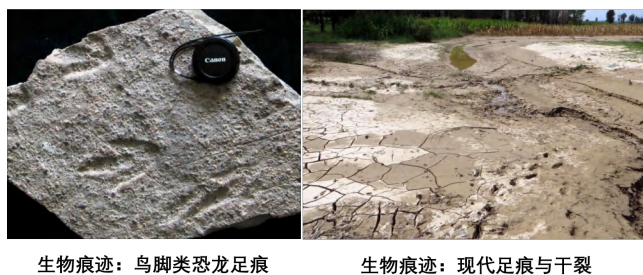
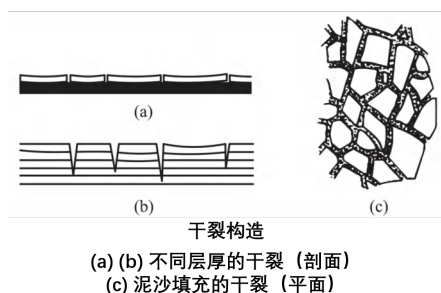
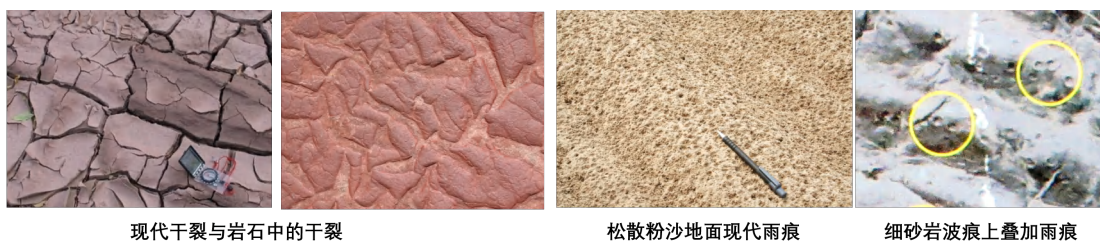


图 31 层面构造举例

3. 结核 (concretion)

- (1) 概念：与周围岩石成分有明显区别的矿物质团块。
- (2) 特征：形状多样（球状、椭球状、透镜体状、不规则状等）；内部呈一定的构造（同心圆状、放射状等）；大小不一（数厘米甚至达数米）。
- (3) 成因分类：
 - ① 原生结核：在沉积过程中矿物质围绕质点层层凝聚而成，一般不穿层。

- ② 后生结核：岩石形成后，含矿物质的溶液沿孔隙渗入，围绕某些中心沉淀，或与岩石中的物质进行交代而成，往往具有穿层的特点。

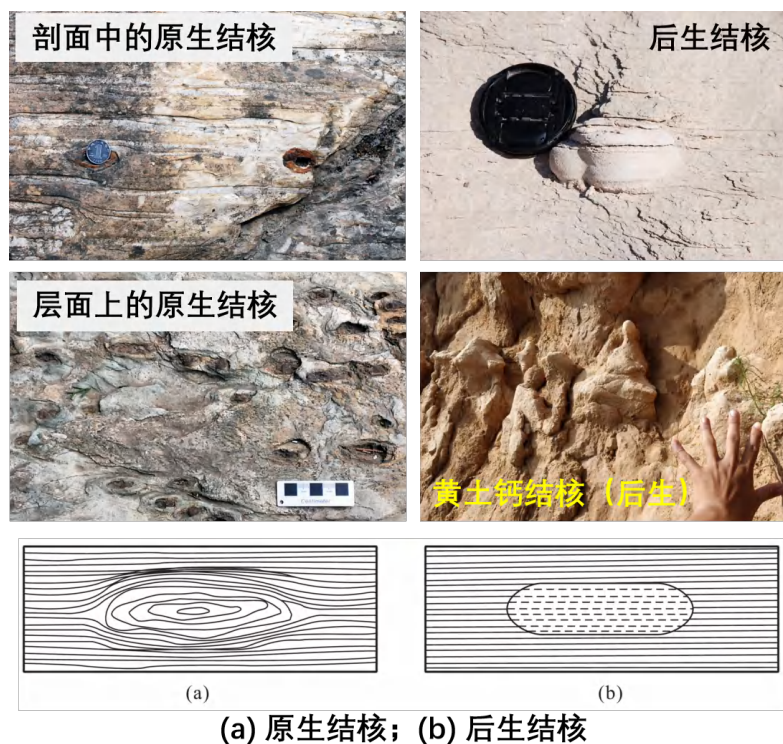


图 32 结核构造举例

4. 缝合线 (stylolite)

缝合线是在成岩作用期形成的，在上覆岩层压力下，物质发生压溶作用，方解石、白云石被酸性溶液，石英被碱性溶液沿层面两侧溶解并带走，伴随一些成分沿垂直压力方向的不均匀带进，形成锯齿状起伏的缝合线。



图 33 缝合线

5. 生物化石：沉积岩中保留的生物遗体、痕迹等呈现的物质与形态特征。

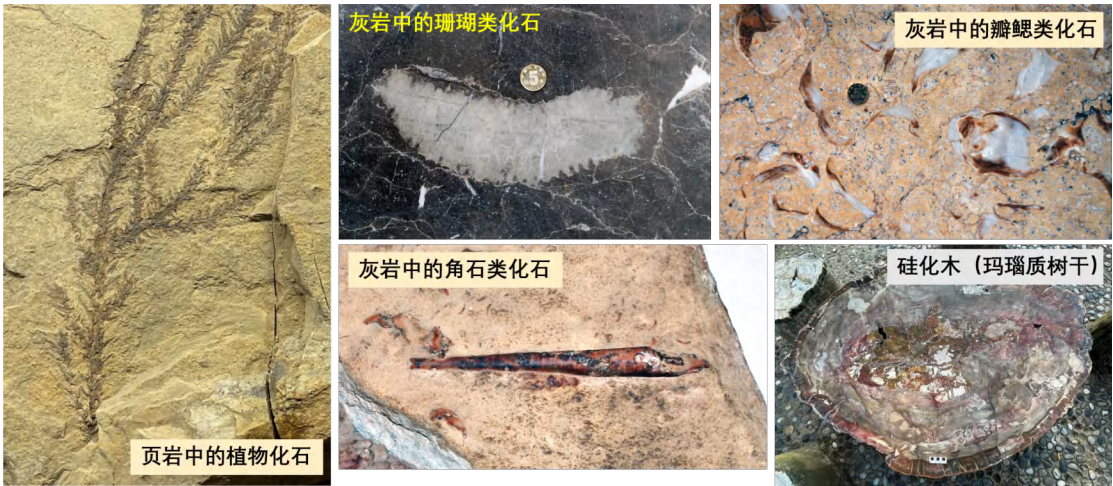


图 34 生物化石

4.3 沉积岩的分类和主要沉积岩

表 3-14 沉积岩分类

岩类		沉积物质来源	沉积作用	岩石名称
碎屑岩类	沉积碎屑岩亚类	母岩机械破碎碎屑	机械沉积为主	砾岩及角砾岩 砂岩 粉砂岩
		母岩化学分解过程中形成的新生矿物——黏土矿物为主 ^①	机械沉积和胶体沉积	泥岩 页岩 黏土
	火山碎屑岩亚类	火山喷发碎屑	机械沉积为主	火山集块岩 火山角砾岩 凝灰岩
化学岩和生物化学岩类		母岩化学分解过程中形成的可溶物质、胶体物质以及生物化学作用产物和生物遗体	化学沉淀和生物遗体堆积	铝、铁、锰质岩 硅、磷质岩 碳酸盐岩 蒸发盐岩 可燃有机岩

① 1945 年，苏联什维佐夫把由母岩化学分解过程中形成的黏土类矿物沉积而成的岩石，单独划分出来称为黏土岩类.近年有人主张这一类岩石仍应属于陆缘碎屑岩的范畴。

图 35 沉积岩的分类

1. 碎屑岩类：由碎屑物质构成的沉积岩，具有碎屑结构。
- (1) 沉积碎屑岩亚类
- 按照碎屑的粒度进一步划分：
- ① 砾岩类：砾岩（conglomerate，碎屑为圆形或次圆形）、角砾岩（breccia，碎屑为棱角形或半棱角形）

- ② 砂岩类 (sandstone): 按厚度、矿物成分细分
- ③ 粉砂岩类 (siltstone): 粉砂岩、黄土 (半固结)
- ④ 黏土岩类 (claystone): 页岩、泥岩、黏土 (固结差)



图 36 沉积碎屑岩举例

(2) 火山碎屑岩亚类

根据火山碎屑的大小划分:

- ① 火山集块岩: $>64\text{mm}$ 为主
- ② 火山角砾岩: $2\sim64\text{mm}$ 为主
- ③ 凝灰岩: $<2\text{mm}$ 为主



图 37 火山碎屑岩举例

2. 化学岩及生物化学岩类

- (1) 化学岩: 由溶解物质和胶体物质通过化学作用方式沉积而成的岩石。
- (2) 生物化学岩: 通过生物化学作用或生理活动使物质聚集而成的岩石。
 - ① 铝、铁、锰质岩类: 铝土岩、铁质岩、锰质岩
 - ② 硅、磷质盐类: 燧石岩、碧玉岩、硅藻土、磷块岩

③ 碳酸盐岩类：石灰岩类（limestone）（竹叶状灰岩、生物碎屑灰岩、石灰状灰岩、化学石灰岩）、白云岩类、泥灰岩类。

岩类	方解石含量/%	白云石含量/%	岩石名称	简称
石灰岩类	100~90	0~10	石灰岩	灰岩
	90~75	10~25	含白云质石灰岩	含云灰岩
	75~50	25~50	白云质灰岩	云灰岩
白云岩类	50~25	50~75	灰质白云岩	灰云岩
	25~10	75~90	含灰质白云岩	含灰云岩
	10~0	90~100	白云岩	白云岩

图 38 石灰岩与白云岩及其过渡岩石的划分

- ④ 蒸发盐岩类：钾、钠、钙、镁等卤化物及硫酸盐矿物为主要的沉积岩。
- ⑤ 可燃有机岩类：碳质的煤、褐炭、泥炭等；沥青质的石油、天然气、地蜡、地沥青等。



图 39 常见化学岩和生物化学岩举例（1）

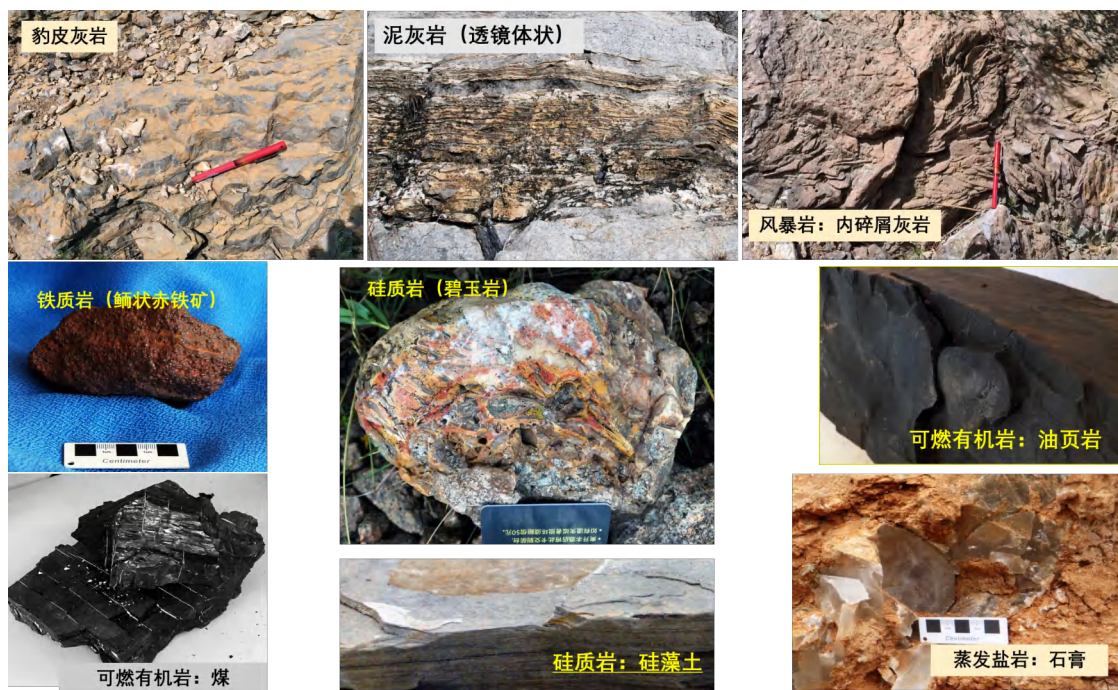


图 40 常见化学岩和生物化学岩举例 (2)

3. 特殊沉积岩类: 风暴岩、浊积岩

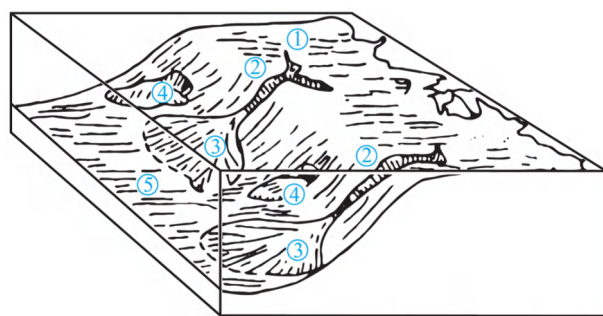


图 41 大陆坡与浊流沉积模式

①大陆架沉积; ②海底峡谷; ③海底扇沉积; ④大陆坡上滑移沉积; ⑤深海底沉积